

UAS COMMUNICATION PROTOCOL

CASE A REST API JOIN



Diva Almadea Vasya (25110500033), Sebagai Role 1

Adinda Azka Firmanda (25110500006), Sebagai Role 2

Laudya Pricilla Putri (25110500017), Sebagai Role 3

Rizqo Misbahulgulam Muchsin (25110500011), Sebagai Role 4

Comp1

Communication Protocol

1. Ringkasan Case

Pada praktikum ini, kelompok kami memilih Case A: REST API JSON yang berfokus pada pengujian komunikasi data antara client dan server menggunakan protokol HTTP. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan request menggunakan metode GET dan POST melalui Postman untuk memperoleh serta mengirim data ke endpoint API yang tersedia.

Tujuan dari praktikum ini adalah memahami bagaimana proses request dan response bekerja pada REST API, mengamati status code yang dihasilkan, serta menganalisis struktur data dalam format JSON. Selain itu, dilakukan packet capture menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan yang terjadi saat request dikirim dan response diterima.

Data JSON yang diperoleh dari API kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi field, tipe data, object, dan array yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, data tersebut diproses menggunakan Python sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau DataFrame yang lebih mudah dibaca dan dianalisis.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar Communication Protocol, implementasi REST API, format pertukaran data JSON, proses troubleshooting sederhana, serta penggunaan Python untuk mengolah data hasil response API.

2. Pembagian Role

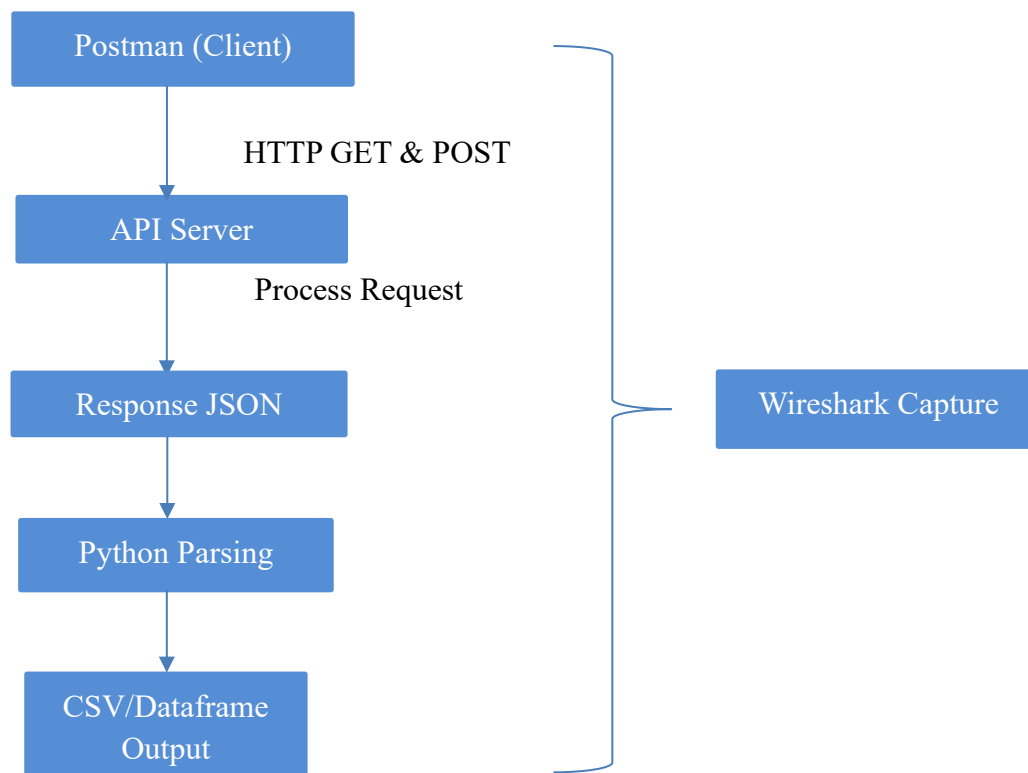
Nama Anggota	NIM	Role	Jobdesk
Diva Almadea Vasya	25110500033	Role 1 – API tester dan Postman collection	Melakukan pengujian GET dan Post serta mendokumentasikan response, payload JSON, dan status codenya.
Adinda Azka Firmanda	25110500006	Role 2 - Packet Capture & Troubleshooting	Mengambil packet capture menggunakan Wireshark, menganalisis paket HTTP/TCP/DNS, serta mendokumentasikan troubleshooting.
Laudya Pricilla Putri	25110500017	Role 3 - Data Format Analysis & Python Parsing	Menganalisis struktur JSON, membuat script Python untuk parsing data, dan

			menghasilkan output tabel/DataFrame.
Rizqo Misbahulgulam Muchsin	25110500011	Role 4 - Report, PPT & Repository	Menyusun laporan PDF, PPT presentasi, mengelola repository GitHub, dan mengompilasi seluruh evidence kelompok.

3. Daftar Request GET dan POST.

Method	Endpoint	Tujuan
GET	https://jsonplaceholder.typicode.com/users	Mengambil data user.
GET	https://jsonplaceholder.typicode.com/post	Mengambil data post.
POST	https://jsonplaceholder.typicode.com/post	Menambahkan post baru.
POST	https://jsonplaceholder.typicode.com/comments	Menambahkan komentar.

4. Request Flow



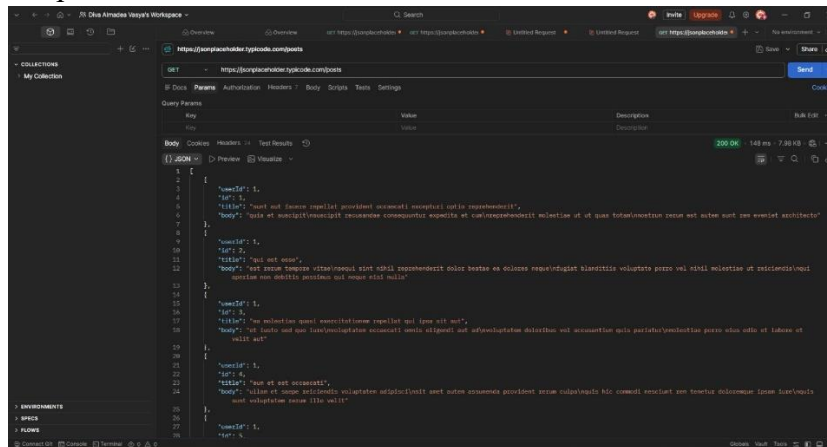
Penjelasan :

- Client mengirim request GET atau POST menggunakan Postman.
- Request diterima dan diproses oleh API Server.
- Server mengembalikan response dalam format JSON/XML.
- Response dianalisis dan diparsing menggunakan Python.
- Hasil parsing ditampilkan dalam bentuk tabel, CSV, atau DataFrame.
- Selama proses berlangsung, trafik jaringan direkam menggunakan Wireshark untuk analisis paket.

5. Screenshot Evidence

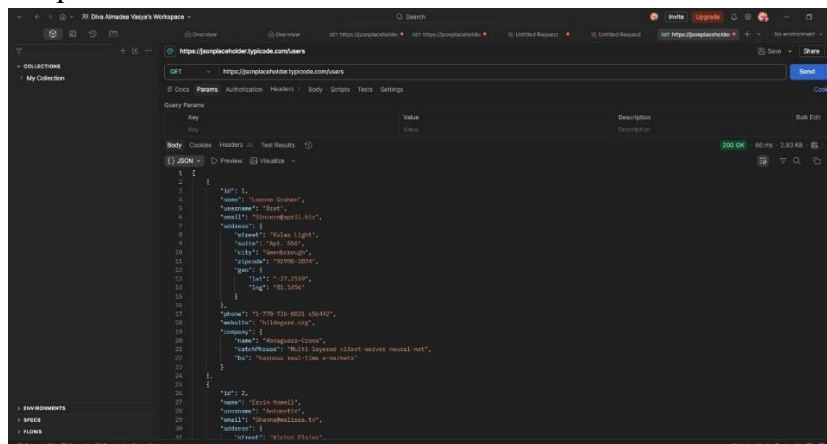
5.1 Response

Response GET 1



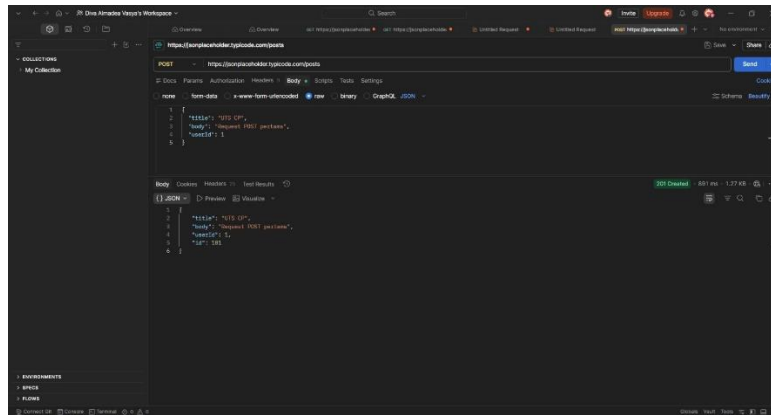
Postman mengirim request GET ke endpoint /posts. Server merespons dengan status 200 OK dan mengembalikan data JSON yang berisi informasi postingan. Data tersebut digunakan untuk tahap analisis dan parsing.

Response GET 2



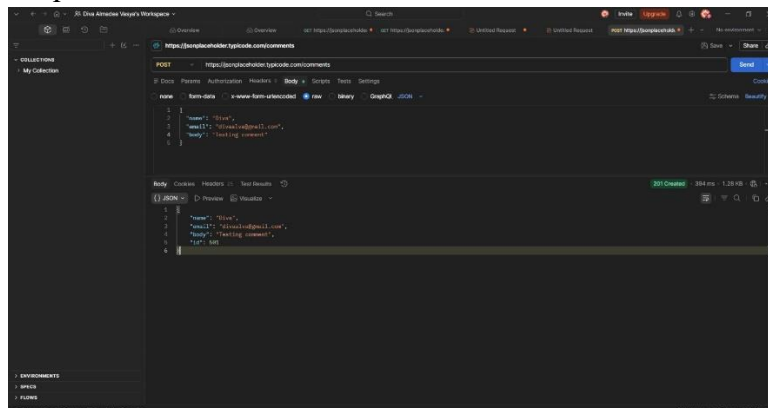
Request GET /users berhasil dengan status 200 OK. Response berupa data pengguna dalam format JSON yang memiliki struktur nested object (address, geo, company), sehingga cocok digunakan untuk analisis format data dan parsing Python.

Response POST 1



Request POST berhasil dijalankan dengan status 201 Created. Payload JSON dikirim ke server dan server mengembalikan data yang berhasil dibuat beserta ID baru.

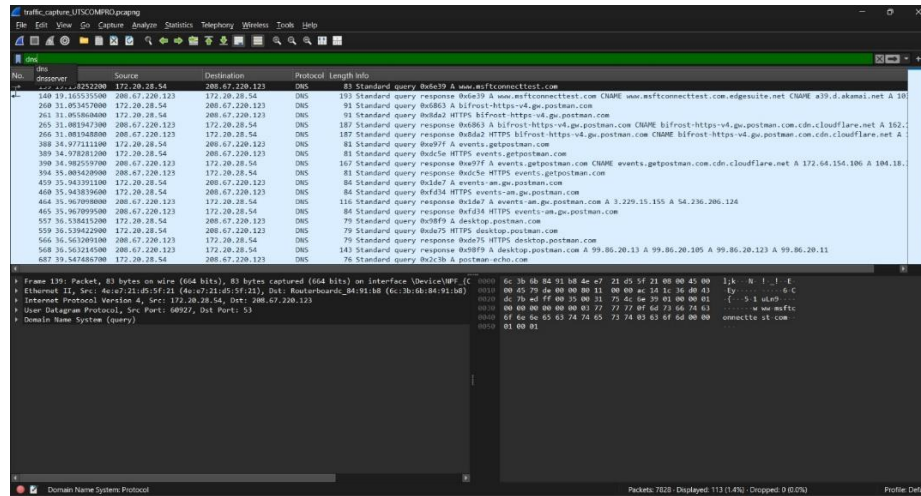
Request POST 2



Request POST /comments berhasil dengan status 201 Created. Data komentar dikirim dalam format JSON dan server mengembalikan response berisi data yang berhasil dibuat beserta ID baru.

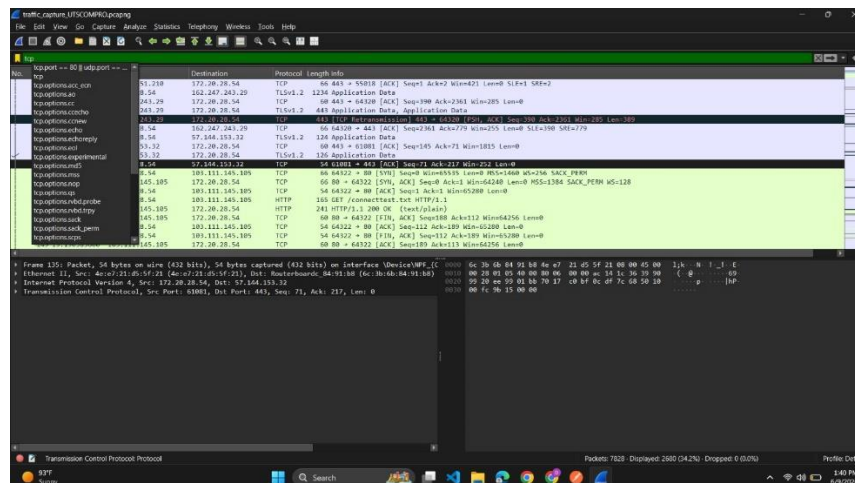
5.2 Packet Capture

DNS



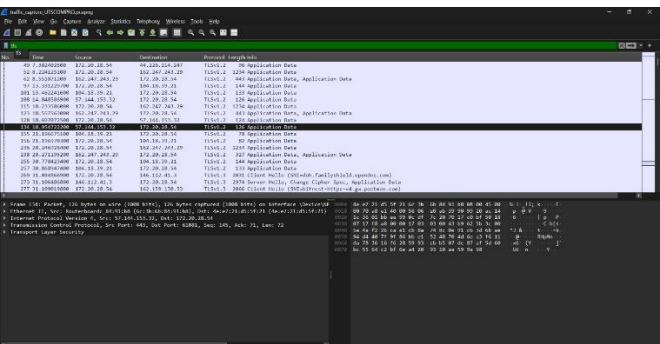
DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sebelum komunikasi dengan server dilakukan. Pada hasil capture terlihat query DNS menuju domain Postman seperti `bifrost-https-v4-gw.postman.com`, yang menunjukkan proses resolusi nama domain berjalan dengan baik.

TCP



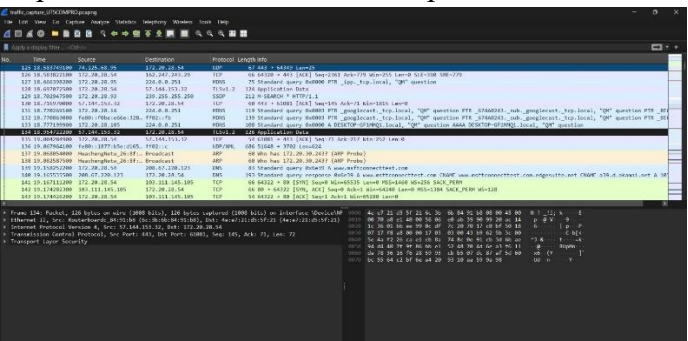
Packet capture menunjukkan proses komunikasi jaringan menggunakan TCP dan HTTP. Sebelum request dikirim, client dan server melakukan TCP Three-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) untuk membangun koneksi. Setelah koneksi terbentuk, client mengirim HTTP GET request dan server mengembalikan response HTTP/1.1 200 OK. Capture juga menunjukkan adanya TCP Retransmission yang menandakan mekanisme TCP dalam memastikan data terkirim secara andal.

TLS

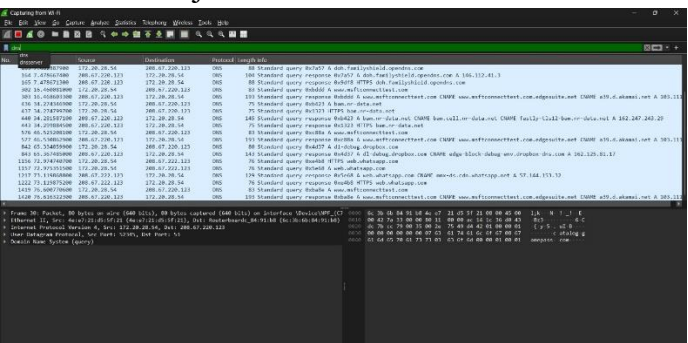


Setelah proses DNS selesai, koneksi diamankan menggunakan protokol TLS. Pada packet capture terlihat paket TLSv1.2 dan TLSv1.3 serta proses Client Hello yang menunjukkan pembentukan sesi komunikasi HTTPS antara client dan server.

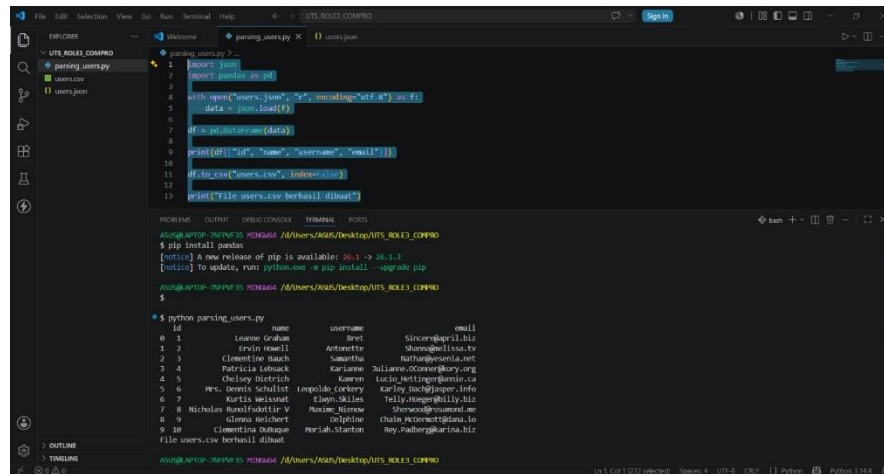
Capture Setelah Wireshark di Stop.



DNS setelah dijalankan



5.3 Python Parsing



```
1 import json
2
3 # Open JSON file
4 with open("users.json", "r", encoding="utf-8") as f:
5     data = json.load(f)
6
7 # Parse JSON data
8 df = pd.DataFrame(data)
9
10 # Print columns: id, name, username, email
11 print(df[["id", "name", "username", "email"]])
12
13 # Save to CSV (users.csv)
14 df.to_csv("users.csv", index=False)
15
16 print("File users.csv berhasil dibuat")
```

```
ASUSLAPTOP-M2P7F5: ~/Users/ASUS/Desktop/UTS_ROLE3_COMPRO
$ pip install pandas
[notice] A new release of pip is available: 26.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
ASUSLAPTOP-M2P7F5: ~/Users/ASUS/Desktop/UTS_ROLE3_COMPRO
$
$ python parsing_users.py
   id  name  username  email
0  1  Leanne Graham  Gret  Sincere@april.biz
1  2  Ervin Howell  Antonette  Shanon@bella.tv
2  3  Clementine Bauch  Samantha  Nats@pernia.net
3  4  Patricia Lebsack  Karlene  Julianna@conorkey.org
4  5  Chelsey Dietrich  Karen  Lucio@netting@kamie.ca
5  6  Mrs. Dennis Schulist  Leopoldo Corkey  Karley.Dach@paper.info
6  7  Kurtis Weissnat  Elwyn Skiles  Telly.Magee@hilly.biz
7  8  Nicholas Runolfsson  V  Maxime_Kimow  Sherwood@roumond.me
8  9  Glenn Reichert  Delphine  Chula@pacmat@glenn.io
9  10  Clementine Duhaime  Moriah.Stanton  Rey.Padberg@karina.biz
File users.csv berhasil dibuat
ASUSLAPTOP-M2P7F5: ~/Users/ASUS/Desktop/UTS_ROLE3_COMPRO
```

Data JSON berhasil diparsing menggunakan Python dan library Pandas. Hasil parsing ditampilkan dalam bentuk dataframe dan disimpan dalam bentuk csv sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis.

6. Analisis Format Data JSON

Format data yang digunakan adalah JSON (JavaScript Object Nation). Data berisi informasi pengguna yang diperoleh dari API JSONPlaceholder.

Struktur data JSON :

Field	Type Data	Keterangan
id	Integer	ID pengguna
name	String	Nama pengguna
username	String	Username pengguna
email	String	Email pengguna

7. Kendala Troubleshooting

Traffic awal cukup banyak sehingga paket yang relevan sulit ditemukan. Solusi yang digunakan adalah menerapkan filter dns dan tls pada Wireshark sehingga paket yang berkaitan dengan komunikasi API dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

8. Kesimpulan

Secara keseluruhan, praktikum berhasil menunjukkan proses komunikasi data antara client dan server melalui protokol HTTP. Pengujian API menggunakan Postman berhasil

dilakukan dengan dua request GET dan dua request POST yang menghasilkan status code 200 OK dan 201 Created, menandakan bahwa request berhasil diproses oleh server. Melalui Wireshark, proses komunikasi jaringan dapat diamati mulai dari TCP Three-Way Handshake, pengiriman request HTTP, penerimaan response, hingga mekanisme TCP Retransmission yang memastikan data tetap terkirim dengan andal. Response yang diterima menggunakan format JSON, baik dalam bentuk sederhana maupun nested object, yang kemudian dianalisis dan diparsing menggunakan Python menjadi format yang lebih mudah dibaca seperti DataFrame atau CSV. Dari praktikum ini, diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara protokol TCP, HTTP, format data JSON, packet capture, dan proses parsing data dalam sistem komunikasi modern.